Surgical Robot Navigation

메디컬로봇그룹
곽도현 인턴

표준 Scenario

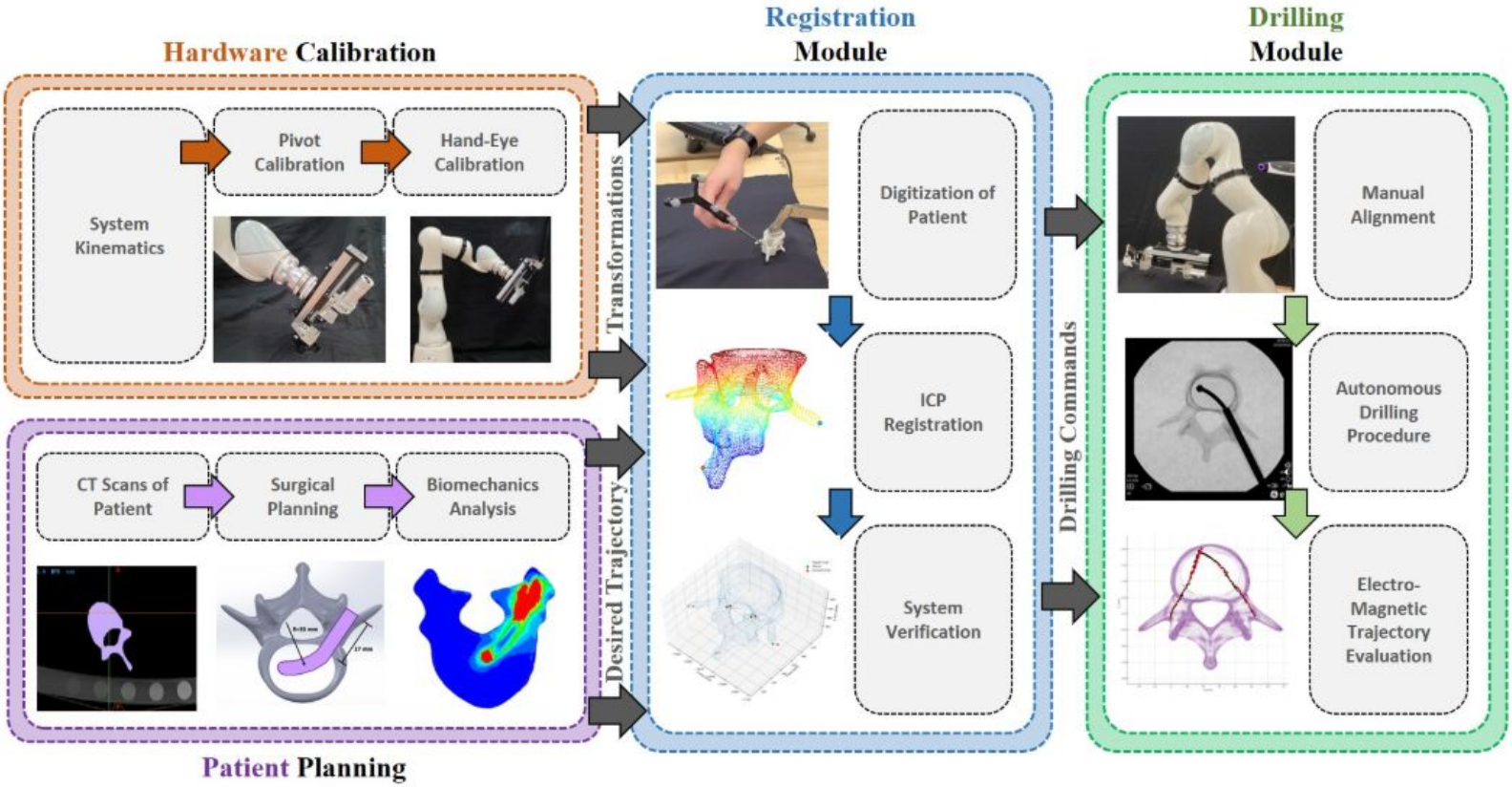
Step 0. 수술 전 준비 (Pre-OP)
CT/MRI 촬영을 통해 환자 3D 해부학 모델 생성. 목표 삽입 위치 및 경로 계획
로봇-센서 간의 Calibration 수행

Step1. 환자-영상 정합 (Registration)
실제 환자와 CT/3D 모델을 매칭하여 정합 오차 확인 및 보정

Step2. 실시간 위치 추적
기구에 tracker 부착하여 위치 추적 -> 현재 위치-목표 경로를 확인

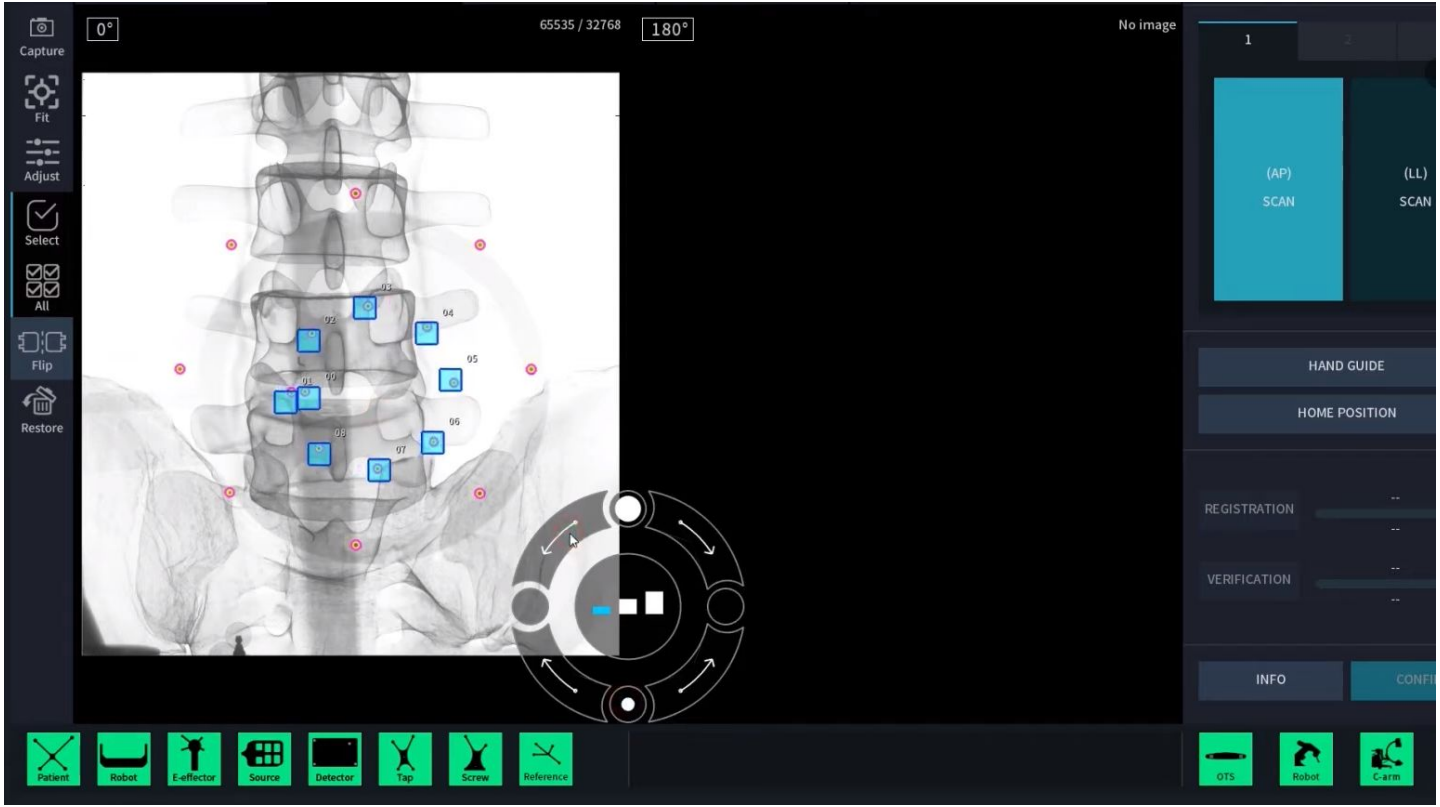
Step3. Navigation
정해진 경로에 따라 실시간 시각화 및 가이드 제공

표준 Scenario


Hardware Calibration
System Kinematics
Pivot Calibration
Hand-Eye Calibration
Transformations
Registration Module
Digitization of Patient
ICP Registration
System Verification
Drilling Module
Manual Alignment
Autonomous Drilling Procedure
Electro-Magnetic Trajectory Evaluation
Drilling Commands
Desired Trajectory
CT Scans of Patient
Surgical Planning
Biomechanics Analysis
Patient Planning

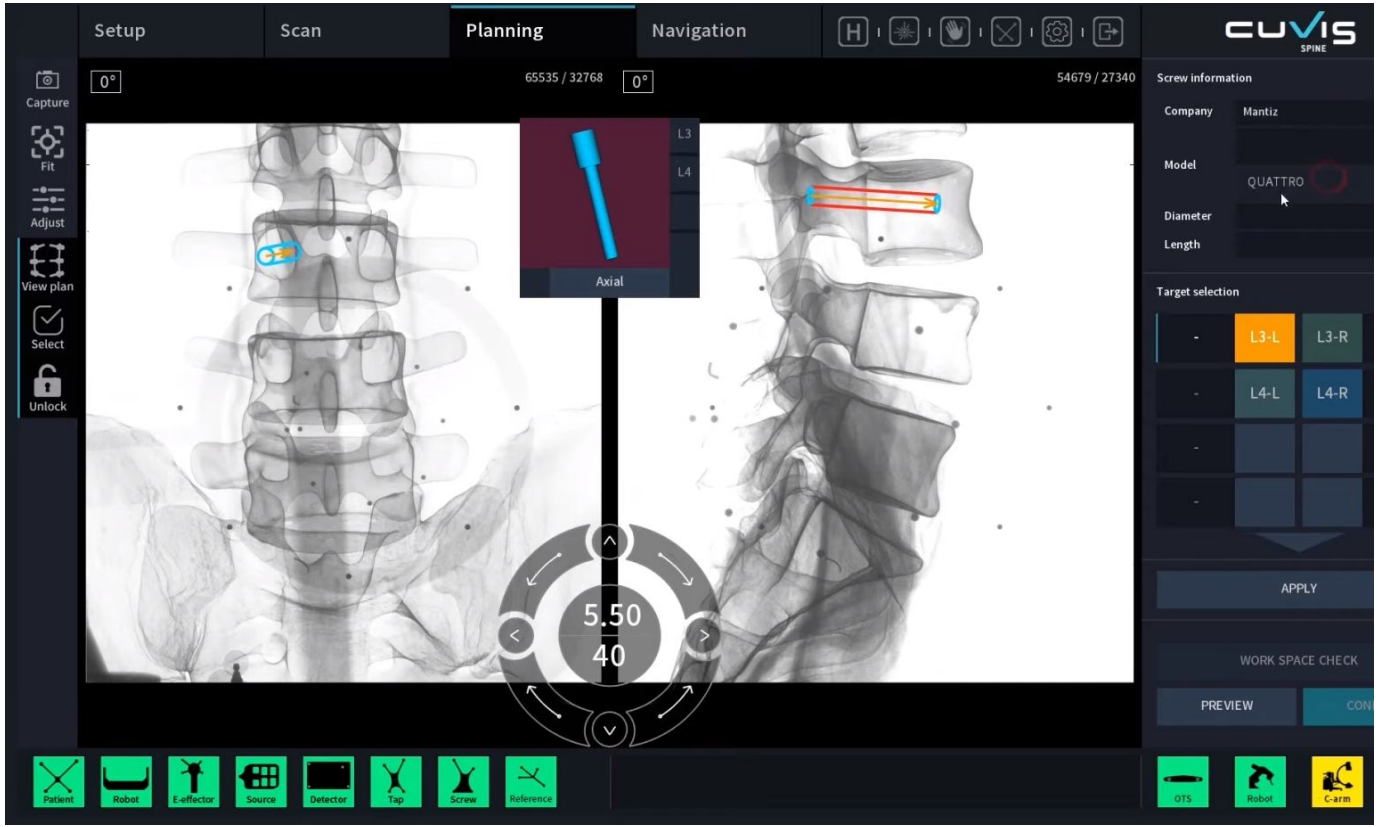
표준 Scenario

[마로솔] 큐렉소 척추수술로봇 CUVIS-Spine



표준 Scenario

[마로솔] 큐렉소 척추수술로봇 CUVIS-Spine



표준 Scenario과의 차이점

Step 0. 수술 전 준비 (Pre-OP)
~~CT/MRI 촬영을 통해 환자 3D 해부학 모델 생성. 목표 삽입 위치 및 경로 계획~~
로봇-센서 간의 Calibration 수행

~~**Step1. 환자-영상 정합 (Registration)**~~
~~실제 환자와 CT/3D 모델을 매칭하여 정합 오차 확인 및 보정~~

Step2. 실시간 위치 추적
기구에 tracker 부착하여 위치 추적 -> 현재 위치-목표 경로를 확인

Step3. Navigation
정해진 경로에 따라 실시간 시각화 및 가이드 제공

Scenario

Step 0. 수술 전 준비 (Pre-OP)
로봇-센서 간의 Calibration 수행

Step1. 기준 위치 설정
실제 환자 기준점이나 수술 부위 표식(Marker) 사용

Step2. 실시간 위치 추적
기구에 tracker 부착하여 위치 추적 -> 현재 위치-목표 경로를 확인

Step3. Navigation
수술 중 설정된 기준점/경로에 따라 실시간 시각화 및 가이드 제공

State Table

State	Event	Next State
NOT_READY	SYSTEM_INIT	IDLE
IDLE	CMD_TRACKING	TRACKING
	CMD_CALIBRATION	CALIBRATION
	CMD_NAVIGATION	READY_TO_NAV
	ERROR_DETECT | CMD_STOP	SAFE_STOP
TRACKING	CMD_STOP	IDLE
	ERROR_DETECT | CMD_STOP	SAFE_STOP
CALIBRATION	ROBOT_TRAJECTORY & DATA COLLECTION & CALIBRATION	IDLE
	ERROR_DETECT | CMD_STOP	SAFE_STOP
READY_TO_NAV	PLANNING & CMD_MOVE (Voice/UI)	ROBOT_MOVING
	ERROR_DETECT | CMD_STOP	SAFE_STOP
ROBOT_MOVING	TARGET_REACHED	ON_TARGET / IDLE
	ERROR_DETECT | CMD_STOP	SAFE_STOP
SAFE_STOP	RECOVERY_RETRY	IDLE

JSON FORMAT

{"action": "tracking", "description": "Start target tracking mode"}

{"action": "calibration", "description": "Perform robot trajectory and data collection"}

{"action": "navigation", "description": "Prepare for navigation and path planning"}

{"action": "move", "description": "Execute move command to target"}

{"action": "stop", "description": "Emergency stop or command stop initiated"}